共建广东省机场集团物流有限公司——广东工业大学“智慧物联实验室”合作协议

甲方：广东省机场集团物流有限公司（以下称“甲方”）

项目负责人：黄文宁

乙方：广东工业大学（以下称“乙方”）

项目负责人：黄国恒

为推进新一代信息技术融合到传统物流产业的创新发展，加强产学研合作，汇聚国内外科技创新资源，解决制约传统物流产业发展的关键核心技术问题，提升产业的核心竞争力，甲、乙双方本着优势互补、互惠互利的原则，经友好协商，就合作共建广东省机场集团物流有限公司——广东工业大学“智慧物联实验室”（以下简称“实验室”）事宜及开展首期研发项目，达成如下协议：

第一条 实验室宗旨、内容

1、宗旨：发挥新一代信息技术对经济发展、社会进步的引领和支撑作用，依托甲方的资源与产业发展优势，以乙方的科技成果为基础，汇聚国内外科技创新资源，建立企业、高校产学研结合，面向市场的集科技研发、科技服务、成果转化、产业培育、人才培养、科技孵化为一体的创新大平台。在合作单位的共同努力下，将实验室打造成广东省珠三角地区科技创新、知识密集型高端载体。

2、内容：实验室的主要工作是为甲方把物联网、计算机视觉、人工智能等信息技术应用融合到航空物流生产业务中，围绕以下主题构建研发创新和应用基础：

第一，物联网应用研究。围绕物流信息采集、处理和传输技术、智能仓库、货物查找等方面，探索物联网技术在航空物流行业的应用。

第二，计算机视觉技术研究。共同研究基于计算机视觉技术的物流自动化处理技术，如图像识别、目标检测、运动跟踪等，以提高物流处理效率、降低物流成本。

第三，人工智能算法研究。共同研究基于人工智能的优化算法，对航空物流作业中数据交互、资源配置等环节进行优化，以提高航空物流的智能化管理水平。

第四，智能物流设备研究。共同研究智能物流设备，如智能物流箱、智能扫描仪等，提高物流信息采集、处理和传输的智能化水平。

第二条 首期实验项目内容

课题名称：《基于深度学习算法的航空物流货物违禁品检测系统研究》

研究内容：运用人工智能算法，对货物安检环节中的违禁品 X-Ray 图像进行建模，对违禁品图像的特征进行知识提取，从而实现对航空货物违禁品图像进行识别，减少该环节对人力资源的过度依赖。

第三条 双方共同责任

1、严格遵守本协议各项条款规定的内容，并协商解决合作中出现的有争议的问题。

2、为了不影响甲方业务的正常进行，双方可以协商调整项目实施进程。

3、就本合同成立项目组，项目组成员由双方人员共同组成，乙方小组人员的更换或退出需经甲方同意，以保证系统适应性开发、管理咨询和技术服务工作得以顺利进行。

4、甲方有权检查乙方进行适应性研究开发工作情况，有权对研究开发工作提出合理化建议，有权依据研究开发的实际情况要求作出有利于研究开发项目的计划方案的修改，有权对研究开发的经费的使用进行监督检查。

5、为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

（1）甲方提供需求建议，负责解答乙方提出的需求问题。

（2）积极配合乙方项目组工作，有争议之处，双方应本着认真负责的态度友好协商。

（3）甲方应按时支付提供技术支持、咨询服务等费用。

（4）对于乙方提供给甲方的非公开核心技术资料，包括核心算法和专利等，甲方保证仅供自己二次开发使用。甲方未经乙方书面同意，不得提供相关非公开核心技术资料给第三方使用。

（5）提供项目相关必要的技术资料。

6、乙方应在本合同生效之日起 15 日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容：

（1）研究目标。（2）研究方案。（3）研究计划。

第四条 首期实验项目研发经费及支付方式

1、项目合作期限：6个月

2、项目合同总金额¥350,000.00元（大写：人民币叁拾伍万元整，含税，税率为3%），其中校内综合管理费为项目合同总金额的20%，

即¥70,000.00元（大写：人民币柒万元整）。

3、研究开发和服务经费由甲方按节点支付乙方。项目进度安排详见附件4，具体支付方式和时间如下：

（1）合同生效之日起15个工作日内，支付至全额经费的25%，即¥87,500.00（大写：人民币捌万柒仟伍佰元整）；

（2）项目第一阶段验收完成之日起15个工作日内，支付至全额经费的50%，即¥87,500.00（大写：人民币捌万柒仟伍佰元整）；

（3）项目第二阶段验收完成之日起15个工作日内，支付至全额经费的75%，即¥87,500.00（大写：人民币捌万柒仟伍佰元整）；

（4）项目第三阶段验收完成之日起15个工作日内，支付至全额经费的100%，即¥87,500.00（大写：人民币捌万柒仟伍佰元整）。

（5）甲方每次支付费用前15个工作日，乙方应向甲方开具相应金额的合格有效的增值税专用发票。如因乙方原因未开具发票、迟延开具发票或者开具的发票不符合要求的，甲方有权顺延支付经费的时间，支付期限自甲方收到合格有效的发票之日起计算，且甲方无需承担任何违约责任。

甲方增值税专用发票信息：

名称：广东省机场集团物流有限公司

税号：91440101MA5CYQLR8D

地址：广州市花都区绿港三街号广州空港中心D栋404-2室

电话：020-86121203

开户行:广发银行广州新机场支行

账号:9550 8802 1663 3400 171

乙方指定收取经费的账户名称、开户银行名称、账号为：

账户名称：广东工业大学

开户银行：中国工商银行广州市第三支行

账号：3602028909000196985

乙方应确认上述账号信息均为正确，如因乙方提供的信息有误导致甲方支付的经费无法即时到账的，乙方自行承担一切责任。

第五条 首期实验项目交付成果

1、违禁品检测系统原型机3套，每套原型机包括操作软件、硬件设备、图像识别算法。

2、提交项目相关的研发文件，包括但不限于软件管理系统及硬件终端的源代码、算法、二次开发接口、设备图纸等技术文档；

3、项目研究总结报告1份；

4、项目结束日前提交至少2项发明专利申请材料；

5、发表部级期刊论文或专著至少1份；

6、项目结束日前提交至少1项软件著作权申请材料；

7、实验设备。

第六条 知识产权归属

1、在合作期限内,实验室取得的研究方面的技术成果（包括发表论文、专著）归双方所有,甲方对发明专利具有独占实施权、对论文及专著具有署名权,未经双方同意,不能转让给第三方。

2、双方为本协议之目的而向对方提供的任何资料、信息及其上的知识产权并不因本协议所述合作而改变其权利归属，除非双方另行签署明确的知识产权归属协议。

3、除本协议另有明确规定或双方另行签署明确的知识产权授权或许可协议外，未经一方事先书面同意，任何一方（及其关联方）不得擅自使用、复制对方（及其关联方）的专利、商标、名称、标志、商业信息、技术及其他数据资料、域名、著作权或其他知识产权，或申请注册与前述知识产权相类似之知识产权。

4、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前，自行将研究开发成果转让给第三人，违约责任按合同第十一条执行。

5、乙方利用甲方提供及合同约定的研究开发经费所购置与研究开发工作有关的设备器材（详见附件3）、资料等财产，归甲方所有。

6、乙方在完成本合同约定的研究开发工作后，通过甲方授权利用该项研究开发成果进行后续改进的，具体技术成果及利益分配办法，另行协商。

第七条 风险承担

1、在本合同履行中，因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难，导致研究开发失败或部分失败的，应认定“存在技术开发风险”，此时甲、乙双方应以各自的投入的人力、物力、财力分别对己方发生的损失承担责任，且彼此不承担违约或赔偿责任。当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或者部分失败的情况时，应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失；当事人一方没有及时通知另一方并采取适当措施，致使损失扩大的，应当就扩大的损失承担责

任。

2、双方确定本项目的技术风险：当乙方提出“认定存在技术风险要求”，甲方应组织双方共同指定的专家进行认定；当在现有技术水平条件下，执行本合同或要达到合同第5条约定的全部技术参数及指标具有足够的难度时，应认定“存在技术开发风险”。

3、自乙方提出认定存在技术风险要求之日起10日内，甲方不组织双方共同指定的专家进行认定的，视为认定“存在技术开发风险”。

4、如乙方未能按照合同约定合作研发成功，则本合同终止或解除时，乙方应将全部研发资料转交给甲方，双方确认甲方不再另行支付其他费用。

第八条 通知和送达

为更好地履行本合同，双方提供如下联系方式：

1、甲方联系方式：

联系人：黄文宁

联系电话：17606609940

送达地址：广州白云国际机场广东省机场集团物流大楼西门

电子邮箱：hvning@outlook.com

2、乙方联系方式：

联系人：黄国恒

联系电话：13560231128

送达地址：广东省广州市番禺区小谷围街广州大学城外环西路

广东省机场集团物流有限公司

100号广东工业大学综合楼620房

电子邮箱：kevinwong@gdut.edu.cn

3、甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列明的地址、电话、邮箱送达，一方如果迁址或者变更电话、邮箱，应当提前3日以书面形式通知对方。当面交付文件的，在交付之时为送达；通过传真方式的，在发出传真时视为送达；通过电子邮件、微信、短信方式发送的，在电子邮件、微信、短信发送成功时视为送达；以邮寄方式的，对方签收之日或寄出后第三日视为有效送达（以两者中较早的日期为准），对方拒收或退回的，视为签收。以上送达方式亦适用于双方发生争议时相关法律文书的送达。

第九条 不可抗力

不可抗力事件是指合同三方在签署本合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、水灾、火灾，以及政府行为、战争、瘟疫等。因不可抗力导致任一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关责任和义务时，三方互不承担违约责任，然而，任何信用、资本或资金的不足或短缺不属于超出本协议一方合理控制之外的事件。但遇有不可抗力的一方应于不可抗力发生后10日内提供事故详情及合同不能履行、部分不能履行或者需要延期履行的理由的有效证明文件，并采取必要的行动和措施以尽量减少和减轻相关损失和损害；同时在不可抗力影响消除后，三方应继续履行本合同。不可抗力影响合同履行超过180日的，三方均有权解除合同。

第十条 保密条款

1、双方应当对本协议的内容、因履行本协议或在本协议期间获得

的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密信息”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本协议以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仅为本协议目的而复制和使用保密资料。除非得到另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

2、上述第 1 款项下的保密义务不适用于以下各项：

2.1 在披露方披露之前，已被公众广为知悉或为接受方通过正常途径而获得的信息；

2.2 并非由于另一方的过错或行为进入公共领域内的信息；

2.3 经证实，系由接受方员工在未使用保密信息的情况下独立开发获得的信息；

2.4 另一方从有披露权的任何第三方处合法获取的信息；

2.5 根据政府、法院命令，法律法规要求或上级单位要求必须披露的信息。

3.就上述第 1 款而言，“保密信息”包括但不限于金融信息和数据、著作权、文档、系统、硬件、设计、配置、成本、技术和工艺、方法、图纸、文件、客户资料等。

4.如果接受方希望作出与披露方的保密信息有关的公告，其应事

先向披露方提供其希望作出公告的书面通知以及一份拟用公告。双方应以互惠互利的原则就公告的正文互相协商和达成一致，并相应地对之修订。

第十一条 违约责任

1、未经甲方同意，乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让给第三人承担，否则，乙方应退还甲方已支付的全部经费，并按全额经费的20%向甲方支付违约金。

2、如乙方未按本合同约定履行义务的，甲方有权要求乙方采取补救措施继续履行合同，如果乙方在收到甲方通知后在限期内仍未完成整改的，甲方可以拒绝乙方继续参加研究开发工作，并解除本合同，乙方还应赔偿甲方因此所遭受的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、保险费、公证费、律师费、差旅费等），并退还甲方已支付的全部经费，按全额经费的20%向甲方支付违约金。

3、如乙方迟延履行合同约定义务的，每迟延一日，应按全额经费的5‰向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

第十二条 争议解决

本合同在履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决，不能协商解决的，提交广州仲裁委员会仲裁，按申请仲裁时该仲裁委员会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第十三条 效力及其他

1、双方合作的有关具体事宜应以本协议为基础，坚持一事一议、稳步推进的原则，经双方协商确定后另行签署具体合作协议、合同。

2、在本协议履行过程中变更、补充或修改，可根据各方合作意愿

和实际情况进行友好协商，经各方同意后变更本协议，签订变更协议。本协议未尽事宜，可另行签订补充协议。

3、本协议有效期三年，自双方签字盖章之日起生效。协议期限届满前经双方协商同意可继续延长、调整和补充。本协议一式陆份，双方各执叁份，均具有同等法律效力。

4、本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，或违反任何适用的法律、行政法规的强制性规定，则该条款被视为删除，但本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。

甲方：广东省机场集团物流有限公司

代表或授权人：

日期：2023 年 6 月 27 日

乙方：广东工业大学

代表或授权人：

日期：2023 年 6 月 27 日

附件 1：软件开发功能

定制化开发（软件以 Linux 操作系统为运行环境）		费用
软件功能模块	详细描述	
用户设置	a、普通用户只有使用权限，如违禁品检测识别应用、数据查询与下载； b、管理员用户有参数设置与数据清除权限，如违禁品报警类型设置、危险品图像告警模式、历史数据清除等；	
违禁品识别设置	可根据不同应用场景需求对需要进行检测的违禁品种类进行设置；	
数据查询与统计	a、对每个包裹过机图像进行截图存储，每个包裹独立成像存储，图像存储有默认命名方式，如时间戳；同时支持自定义命名，如开放命名接口，与第三方系统对接进行图像命名设置； b、对存在的违禁品图像进行存储，查询条件支持时间节点、作业地点、违禁品名称等条件进行组合查找，查找条件支持灵活设置，支持不同形式； c、所有图像数据需进行无损加密存储，解密时需要专用软件（即需设计加解密算法及软件用于图像导出，确保数据安全）； d、对检测的结果进行数据统计分析，数据分析维度包括但不限于按时间、地点、违禁品名称等维度。	150,000.00 （壹拾伍万元）
图像存储与导出	a、支持普通图像和违禁品图像导出功能，违禁品图像导出时保留原图像和检测效果图像； b、支持安检机图像数据的输入源数据存储（以视频格式存储，即支持回放功能）；	
检测结果可视化	所开发设备运行时，支持检测结果的可视化，即对采集图像的识别检测结果进行实时显示	
设备远程访问	所开发设备支持远程访问，远程操作设备应用软件与本地操作该软件有同等操作功能	
图像合成算法	提供图像合成工具，图像合成算法功能： a、违禁品与普通包裹图叠加。违禁品图像为从安检机采集的真实模板图像，将该模板图像叠加到普通包裹图中，以此方式来进行数据增强，用于训练模型的图像样本。合成效果与实际携带违禁品的包裹 X-Ray 图像一致； b、采用风格迁移、图像生成等方式生成违禁品图像，并与普通包裹 X-Ray 图像进行叠加。违禁品 X-Ray 图像为算法所生成，非实际采集图像，将该违禁品图像与普通包裹图进行叠加合成，模拟真实环境中的包含违禁品的包裹过安检设备所采集的图像，以此方式来进行数据增强，用于训练模型的图像样本。	

附件 2：违禁品识别算法

违禁品大类	具体类别划分	费用
枪支	枪支	150,000.00 元（壹拾伍万元）
管制器具	电击器	
	警棍	
	手铐	
	管制刀具	
烟火制品	鞭炮	
	电子烟花	
	礼花	
	烟花	
	烟饼	
	仙女棒	
危险物品	压缩罐（火机气、压缩钢瓶、氧气瓶、液化石油气、催泪瓦斯等）	
	高锰酸钾	
弹药类	子弹	
	空包弹	
	霰弹	
	烟雾弹	
火种	塑料打火机	
	金属打火机	
	镁棒点火器	
	防风火柴	
电池类	块状电池	
	节状电池	
	纽扣电池	
	蓄电池	
	蓝牙耳机	

广东省机场集团物流有限公司

附件 3：硬件设备的功能

设备名称：原型机，其参数、预算见下表：

参数		描述	费用
违禁品识别类型		支持刀、枪、电池、打火机、剪刀、喷灌等，具体参考附件	50,000.00 元（伍万元）
视频输入		VGA/HDMI/DVI *2	
视频输出		VGA/HDMI *1	
计算能力		支持 AI 算法实时检测，算法识别效率 1 秒 20 帧以上	
外部接口	网络接口	1000M 自适应以太网接口及无线 wifi 接口 *1	
	报警输出	蜂鸣器*1	
	USB 接口	支持鼠标、U 盘等的连接*2	
	硬盘管理	固态硬盘 SATA3.0	
其他	电源	AC220V	
	工作温度	支持在-10-60° C 环境中工作	

广东省机场集团物流有限公司

附件 4：项目进度表

系统项目进度表		
项目阶段 （阶段验收以出具报告时间为准）	工作内容	备注
第一阶段 （合同签订后的第二个月）	a. 制定项目研究方案，深化软件界面及架构设计，撰写项目设计方案一份，并双方确认。 b.基本实现违禁品图像算法识别功能，能够在 10 类危险品中实现高于 70%的准确率，撰写测试报告，并双方确认。	算法测试数据以现场安检设备采集图像为主，算法准确率评价指标包括： 1、召回率=将正类预测为正类/原本正类=TP/(TP+FN) 2、精确率=将正类预测为正类/预测的正类=TP/(TP+FP) 3、mAP(50)：P-R 曲线围起来计算面积，并对各个种类求平均值，其中 50 为 IoU 阈值。
第二阶段 （合同签订后的第四个月）	a. 基本实现算法识别功能，能够在 20 类危险品中实现高于 80%的准确率；撰写测试报告，并双方确认。 b. 完成软件系统的开发，撰写试运行报告，并双方确认。 c. 在符合项目要求的硬件设备上运行整套系统，撰写测试报告，并双方确认。	
第三阶段 （合同签订后的第六个月）	a. 基本实现算法识别功能，能够在 26 类危险品中实现高于 85%的准确率，撰写测试报告，并双方确认； b. 完成专利、软著的申报材料撰写； c. 完成论文的撰稿及投递。b、c 项材料双方确认。	